

PRACTICA – SEMANA 06

INTEGRANTES:

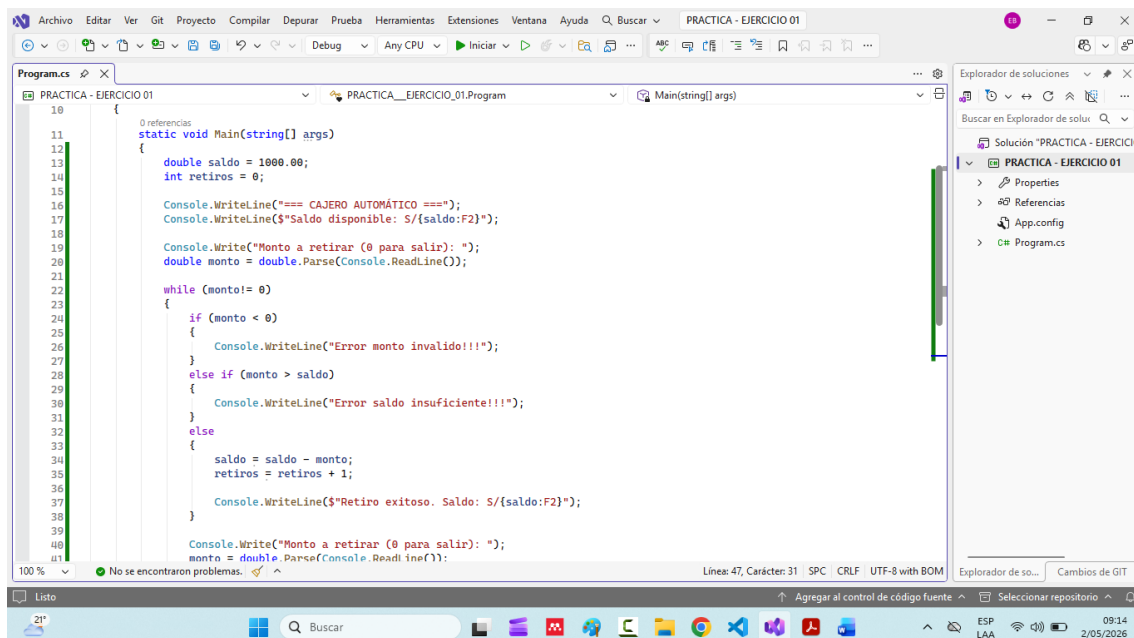
EDGAR GENARO PARI BENITES

YANILKA CARLA CASTRO DELGADO

Ejercicio 1: Cajero automático simplificado

Simular un cajero automático. El usuario tiene un saldo inicial de S/1000. Puede realizar retiros repetidamente. El programa debe validar que el retiro no supere el saldo disponible y debe terminar cuando el usuario ingrese 0 como monto de retiro. Al final, mostrar el saldo restante y cuántos retiros se realizaron.

En C#



```
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double saldo = 1000.00;
15         int retiros = 0;
16
17         Console.WriteLine("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===");
18         Console.WriteLine($"Saldo disponible: S/{saldo:F2}");
19
20         Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
21         double monto = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23         while (monto != 0)
24         {
25             if (monto < 0)
26             {
27                 Console.WriteLine("Error monto invalido!!!");
28             }
29             else if (monto > saldo)
30             {
31                 Console.WriteLine("Error saldo insuficiente!!!");
32             }
33             else
34             {
35                 saldo = saldo - monto;
36                 retiros = retiros + 1;
37                 Console.WriteLine($"Retiro exitoso. Saldo: S/{saldo:F2}");
38             }
39
40             Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
41             monto = double.Parse(Console.ReadLine());
42         }
43     }
44 }
```

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# program for a simplified ATM simulation. The code is in a file named Program.cs. It starts with a static void Main method that initializes a double variable 'saldo' to 1000.00 and an int variable 'retiros' to 0. It then prints a title and the initial balance. A loop prompts the user for a withdrawal amount. If the amount is negative, it prints an error. If it's greater than the balance, it prints an error. Otherwise, it subtracts the amount from the balance, increments the number of withdrawals, and prints the new balance. The loop continues until the user enters 0. The status bar at the bottom shows 'Listo' and 'No se encontraron problemas.' The taskbar at the bottom shows the date and time as 09:14 2/05/2026.

```
22 while (monto != 0)
23 {
24     if (monto < 0)
25     {
26         Console.WriteLine("Error monto invalido!!!");
27     }
28     else if (monto > saldo)
29     {
30         Console.WriteLine("Error saldo insuficiente!!!");
31     }
32     else
33     {
34         saldo = saldo - monto;
35         retiros = retiros + 1;
36         Console.WriteLine($"Retiro exitoso. Saldo: S/{saldo:F2}");
37     }
38     Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
39     monto = double.Parse(Console.ReadLine());
40 }
41
42 Console.WriteLine("---- RESUMEN ----");
43 Console.WriteLine($"Retiros realizados: {retiros}");
44 Console.WriteLine($"Saldo final: S/{saldo:F2}");
45 Console.ReadKey();
46
47 }
```

```
==== CAJERO AUTOMÁTICO ====
Saldo disponible: S/1000.00
Monto a retirar (0 para salir): 200
Retiro exitoso. Saldo: S/800.00
Monto a retirar (0 para salir): 300
Retiro exitoso. Saldo: S/500.00
Monto a retirar (0 para salir): 100
Retiro exitoso. Saldo: S/400.00
Monto a retirar (0 para salir): 50
Retiro exitoso. Saldo: S/350.00
Monto a retirar (0 para salir): 0
---- RESUMEN ----
Retiros realizados: 4
Saldo final: S/350.00
```

En Python

The screenshot shows a VS Code editor window titled "PYTHON - SEMANA 06". The file explorer on the left shows a folder "PYTHON - SEMANA 06" containing a file "ejercicio_01.py". The editor displays the following Python code:

```
1 saldo = 1000.00
2 retiros = 0
3
4
5 print("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===")
6 print(f"Saldo disponible: S/{saldo:.2f}")
7
8 monto = float(input("Monto a retirar (0 para salir): "))
9
10 while monto != 0:
11     if monto < 0:
12         print("Monto inválido. Intente nuevamente.")
13     elif monto > saldo:
14         print("Saldo insuficiente. Intente nuevamente.")
15     else:
16         saldo = saldo - monto
17         retiros = retiros + 1
18         print(f"Retiro exitoso. Saldo restante: S/{saldo:.2f}")
19
20 # Aquí se vuelve a pedir otro monto
21 monto = float(input("Monto a retirar (0 para salir): "))
22
23 print("=== RESUMEN ===")
24 print(f"Retiros realizados: {retiros}")
25 print(f"Saldo final: S/{saldo:.2f}")
26
27
28
29
30
31
32
```

The status bar at the bottom indicates "Lin. 1, col. 1", "Espacios: 4", "UTF-8", "LF", "Python", "3.13.7", and "Go Live".

The screenshot shows the same VS Code editor window, but with the "TERMINAL" tab selected. The terminal displays the output of the Python script:

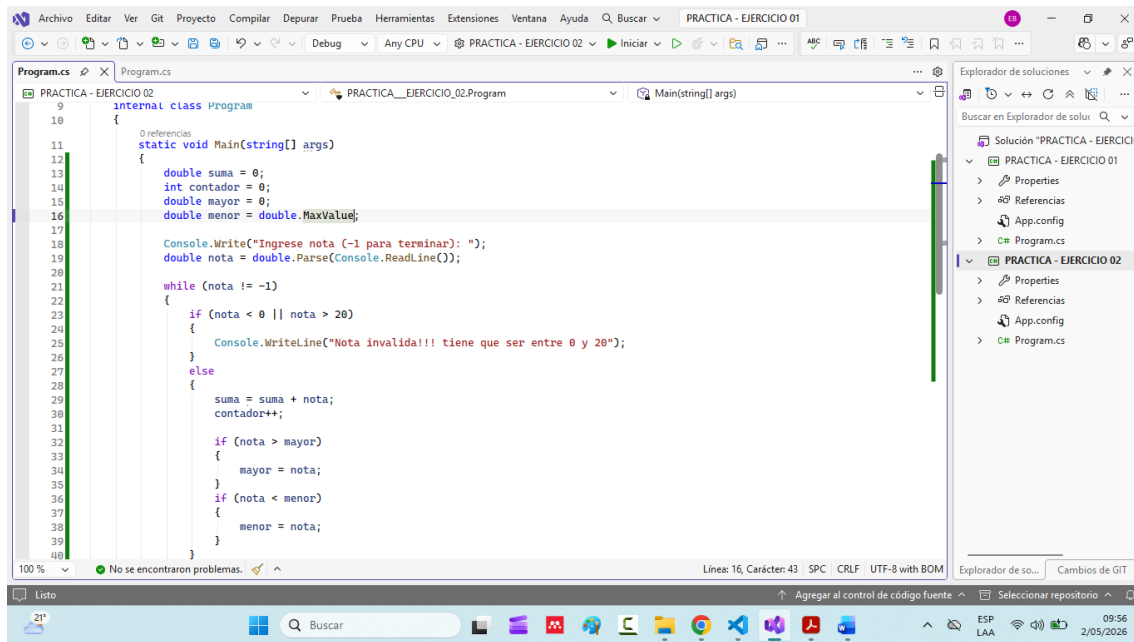
```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06> python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_01.py"
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo disponible: S/1000.00
Monto a retirar (0 para salir): 400
Retiro exitoso. Saldo restante: S/600.00
Monto a retirar (0 para salir): 200
Retiro exitoso. Saldo restante: S/400.00
Monto a retirar (0 para salir): 100
Retiro exitoso. Saldo restante: S/300.00
Monto a retirar (0 para salir): 0
--- RESUMEN ---
Retiros realizados: 3
Saldo final: S/300.00
```

The status bar at the bottom indicates "Lin. 1, col. 1", "Espacios: 4", "UTF-8", "LF", "Python", "3.13.7", and "Go Live".

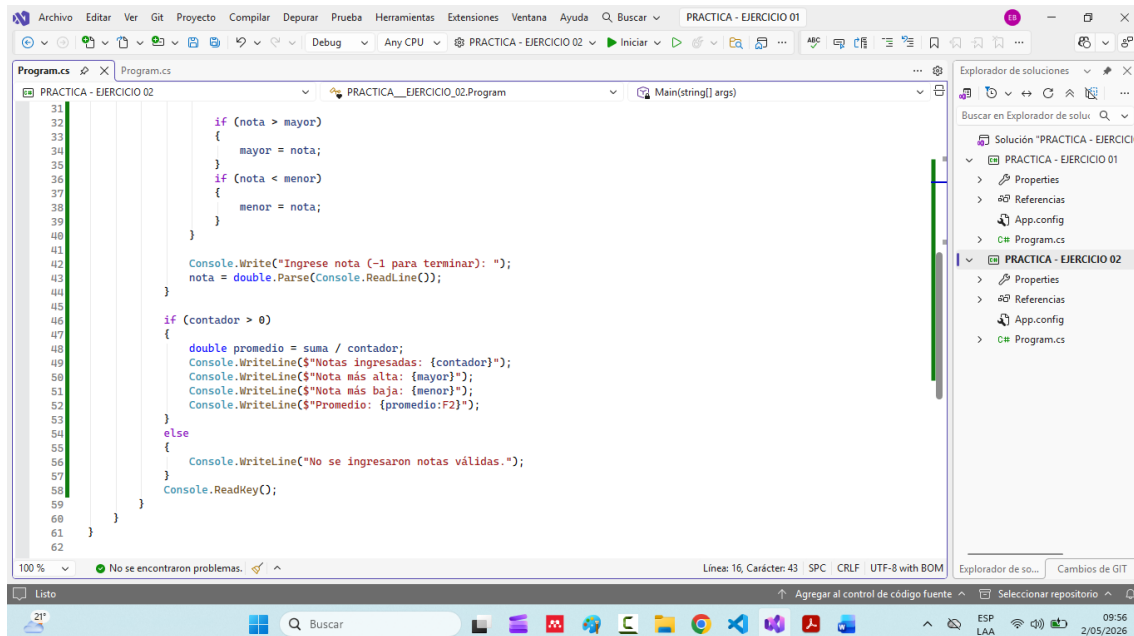
Ejercicio 2: Promedio de notas con valor centinela

Un profesor ingresa las notas de sus estudiantes una por una, en escala de 0 a 20. No sabe de antemano cuántos estudiantes tiene. El ingreso termina cuando escribe -1. El programa debe calcular la nota más alta, la nota más baja, el promedio y cuántas notas válidas se ingresaron. Si no se ingresó ninguna nota válida, debe mostrar un mensaje.

En C#



```
10 internal class Program
11 {
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double suma = 0;
15         int contador = 0;
16         double mayor = 0;
17         double menor = double.MaxValue;
18
19         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
20         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22         while (nota != -1)
23         {
24             if (nota < 0 || nota > 20)
25             {
26                 Console.WriteLine("Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20");
27             }
28             else
29             {
30                 suma = suma + nota;
31                 contador++;
32
33                 if (nota > mayor)
34                 {
35                     mayor = nota;
36                 }
37                 if (nota < menor)
38                 {
39                     menor = nota;
40                 }
41             }
42         }
43     }
44 }
```



```
41         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
42         nota = double.Parse(Console.ReadLine());
43     }
44 }
45
46 if (contador > 0)
47 {
48     double promedio = suma / contador;
49     Console.WriteLine($"Notas ingresadas: {contador}");
50     Console.WriteLine($"Nota más alta: {mayor}");
51     Console.WriteLine($"Nota más baja: {menor}");
52     Console.WriteLine($"Promedio: {promedio:F2}");
53 }
54 else
55 {
56     Console.WriteLine("No se ingresaron notas válidas.");
57 }
58 Console.ReadKey();
59 }
60 }
61 }
62 }
```

```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double suma = 0;
15         int contador = 0;
16         double mayor = 0;
17         double menor = double.MaxValue;
18
19         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
20         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22         while (nota != -1)
23         {
24             if (nota < 0 || nota > 20)
25             {
26                 Console.WriteLine("Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20");
27             }
28             else
29             {
30                 suma = suma + nota;
31                 contador++;
32
33                 if (nota > mayor)
34                 {
35                     mayor = nota;
36                 }
37                 if (nota < menor)
38                 {
39                     menor = nota;
40                 }
41             }
42         }
43
44         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
45         nota = double.Parse(Console.ReadLine());
```

Console output:

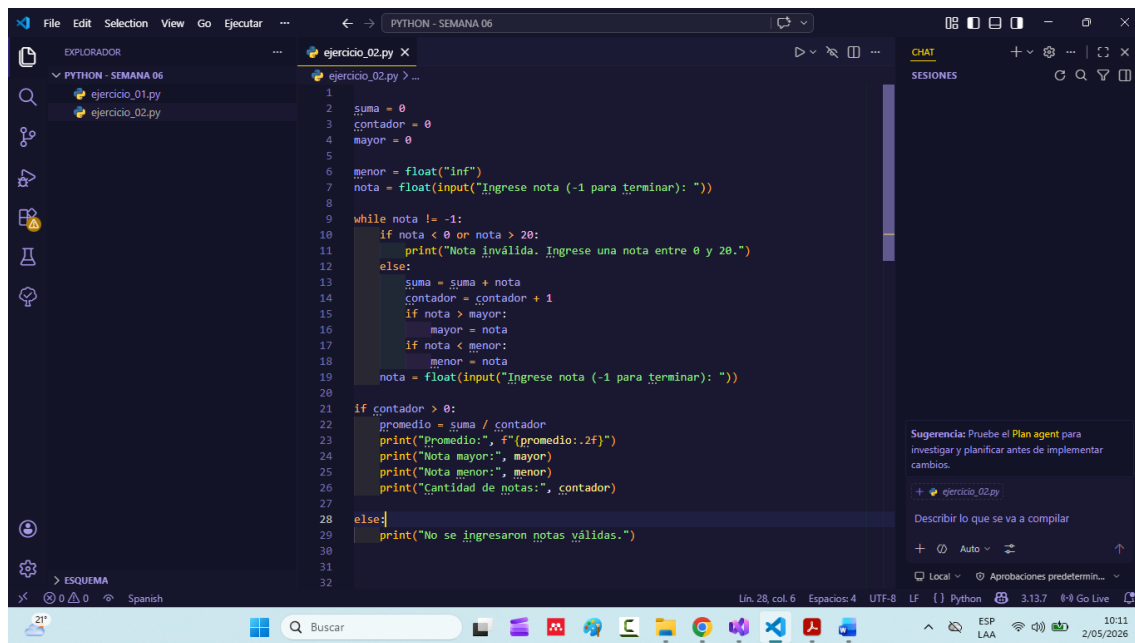
```
Ingrese nota (-1 para terminar): -10
Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20
Ingrese nota (-1 para terminar):
```

```
25 Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
26
27 }
28 else
29 {
30     suma = suma + nota;
31     contador++;
32
33     if (nota > mayor)
34     {
35         mayor = nota;
36     }
37     if (nota < menor)
38     {
39         menor = nota;
40     }
41 }
42
43 Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
44 nota = double.Parse(Console.ReadLine());
45
46 if (contador > 0)
47 {
48     double promedio = suma / contador;
49     Console.WriteLine($"Notas ingresadas: {contador}");
50     Console.WriteLine($"Nota más alta: {mayor}");
51     Console.WriteLine($"Nota más baja: {menor}");
52     Console.WriteLine($"Promedio: {promedio:F2}");
53 }
54 else
55 {
56     Console.WriteLine("No se ingresaron notas.");
57 }
58 }
```

Console output:

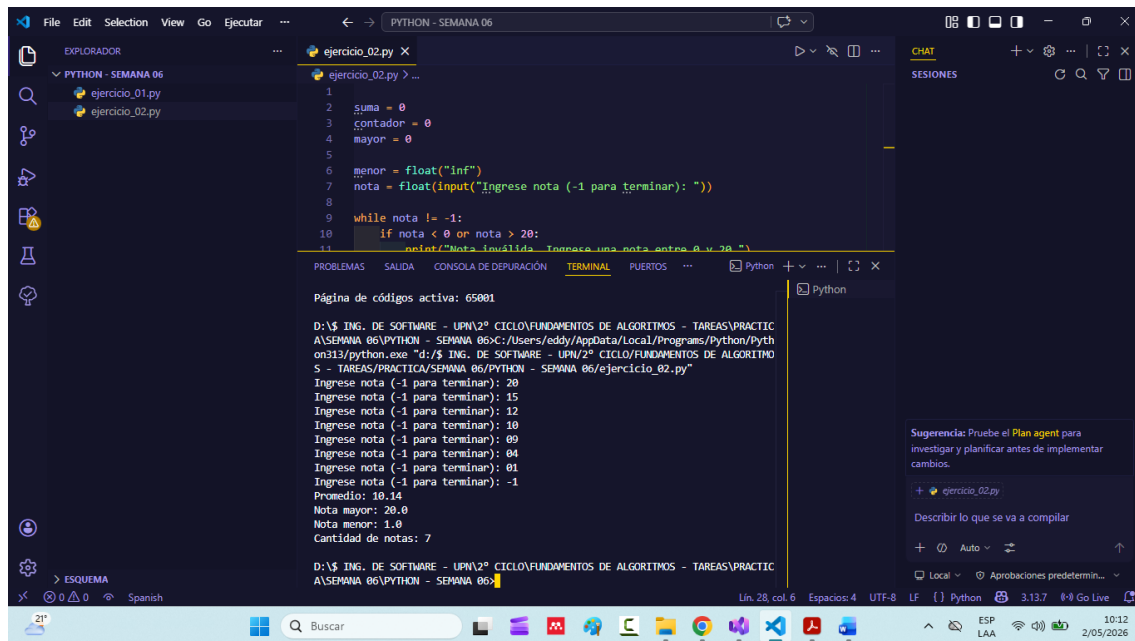
```
Ingrese nota (-1 para terminar): 20
Ingrese nota (-1 para terminar): 15
Ingrese nota (-1 para terminar): 13
Ingrese nota (-1 para terminar): 10
Ingrese nota (-1 para terminar): 07
Ingrese nota (-1 para terminar): 03
Ingrese nota (-1 para terminar): 01
Ingrese nota (-1 para terminar): -1
Notas ingresadas: 7
Nota más alta: 20
Nota más baja: 1
Promedio: 9.86
```

En Python



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'ejercicio_02.py' open. The code is a Python script that calculates the average of 7 notes, ignoring values outside the range [0, 20].

```
1 suma = 0
2 contador = 0
3 mayor = 0
4
5
6 menor = float("inf")
7 nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
8
9 while nota != -1:
10     if nota < 0 or nota > 20:
11         print("Nota inválida. Ingrese una nota entre 0 y 20.")
12     else:
13         suma = suma + nota
14         contador = contador + 1
15         if nota > mayor:
16             mayor = nota
17         if nota < menor:
18             menor = nota
19         nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
20
21 if contador > 0:
22     promedio = suma / contador
23     print("Promedio:", f"{promedio:.2f}")
24     print("Nota mayor:", mayor)
25     print("Nota menor:", menor)
26     print("Cantidad de notas:", contador)
27
28 else:
29     print("No se ingresaron notas válidas.")
30
31
32
```



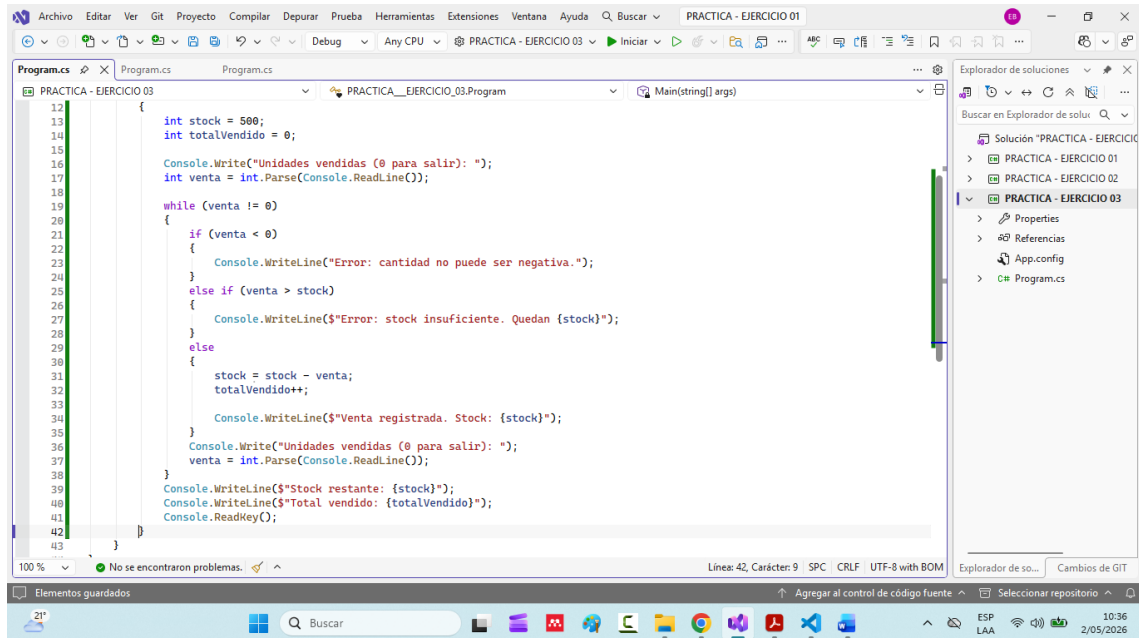
The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'ejercicio_02.py' open. The terminal window is active, showing the execution of the script. The user has entered 7 notes: 20, 15, 12, 10, 00, 04, and -1. The script outputs the average (10.14), the maximum note (20.0), the minimum note (1.0), and the total number of valid notes (7).

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06> python3 python.exe "d:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON - SEMANA 06/ejercicio_02.py"
Ingrese nota (-1 para terminar): 20
Ingrese nota (-1 para terminar): 15
Ingrese nota (-1 para terminar): 12
Ingrese nota (-1 para terminar): 10
Ingrese nota (-1 para terminar): 00
Ingrese nota (-1 para terminar): 04
Ingrese nota (-1 para terminar): 01
Ingrese nota (-1 para terminar): -1
Promedio: 10.14
Nota mayor: 20.0
Nota menor: 1.0
Cantidad de notas: 7
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>
```

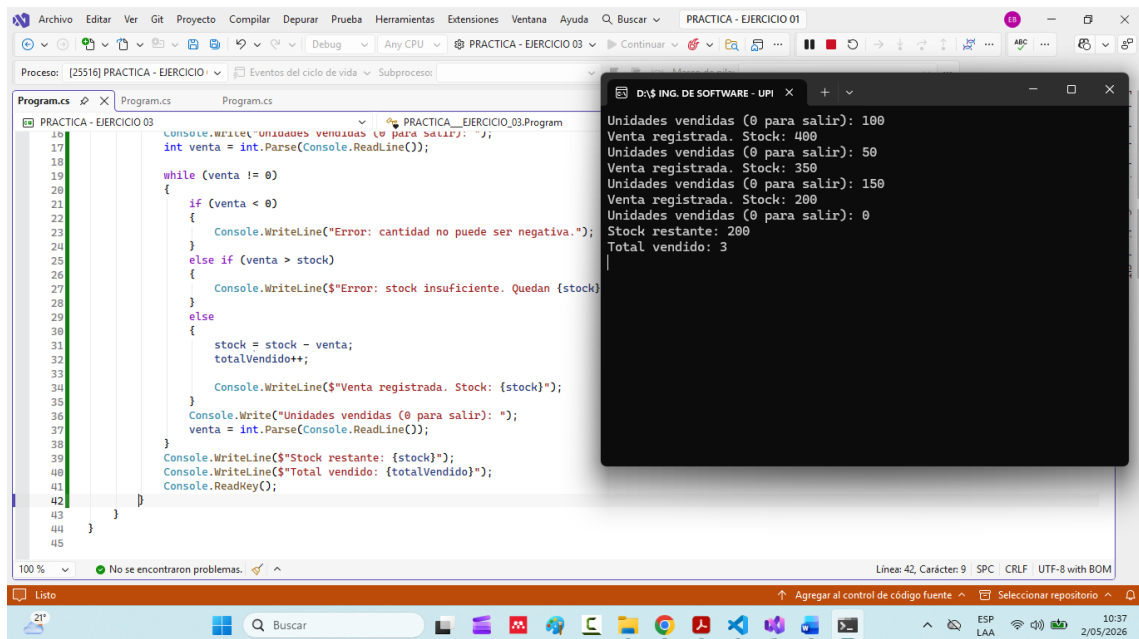
Ejercicio 3: Control de stock en almacén

Un almacén tiene un stock inicial de 500 unidades. Se registran ventas sucesivas y el proceso termina cuando se ingresa 0. Si una venta supera el stock disponible, se muestra error y no se descuenta. Al finalizar, se muestra el stock restante y el total vendido.

En C#

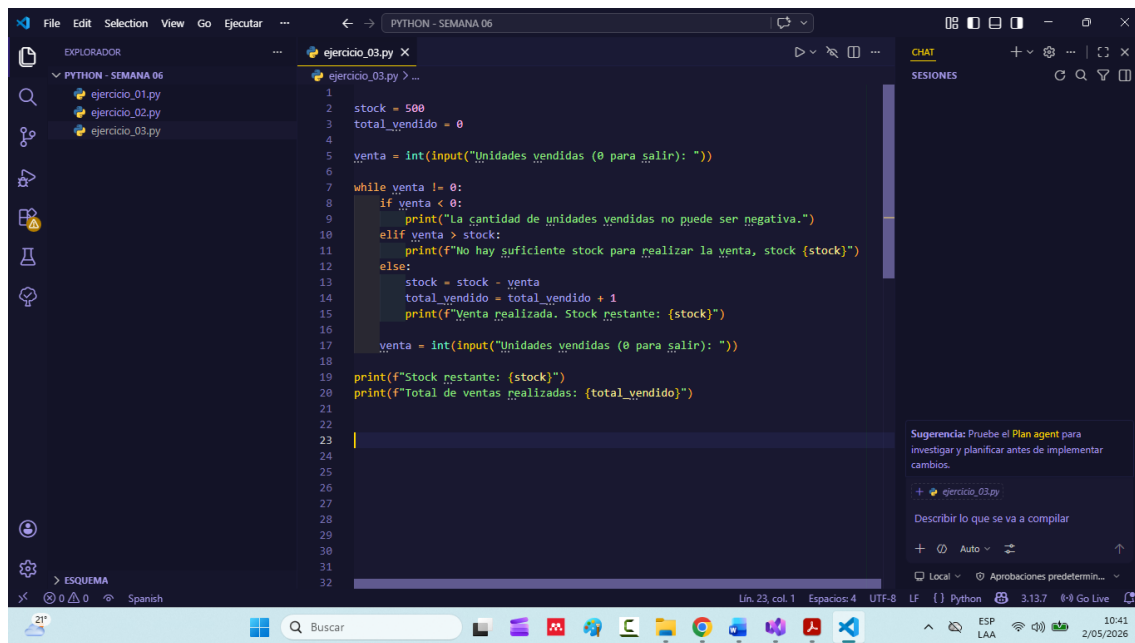


```
12 {
13     int stock = 500;
14     int totalVendido = 0;
15
16     Console.WriteLine("Unidades vendidas (0 para salir): ");
17     int venta = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19     while (venta != 0)
20     {
21         if (venta < 0)
22         {
23             Console.WriteLine("Error: cantidad no puede ser negativa.");
24         }
25         else if (venta > stock)
26         {
27             Console.WriteLine($"Error: stock insuficiente. Quedan {stock}");
28         }
29         else
30         {
31             stock = stock - venta;
32             totalVendido++;
33
34             Console.WriteLine($"Venta registrada. Stock: {stock}");
35
36             Console.WriteLine("Unidades vendidas (0 para salir): ");
37             venta = int.Parse(Console.ReadLine());
38         }
39         Console.WriteLine($"Stock restante: {stock}");
40         Console.WriteLine($"Total vendido: {totalVendido}");
41         Console.ReadKey();
42     }
43 }
```



```
Unidades vendidas (0 para salir): 100
Venta registrada. Stock: 400
Unidades vendidas (0 para salir): 50
Venta registrada. Stock: 350
Unidades vendidas (0 para salir): 150
Venta registrada. Stock: 200
Unidades vendidas (0 para salir): 0
Stock restante: 200
Total vendido: 3
```

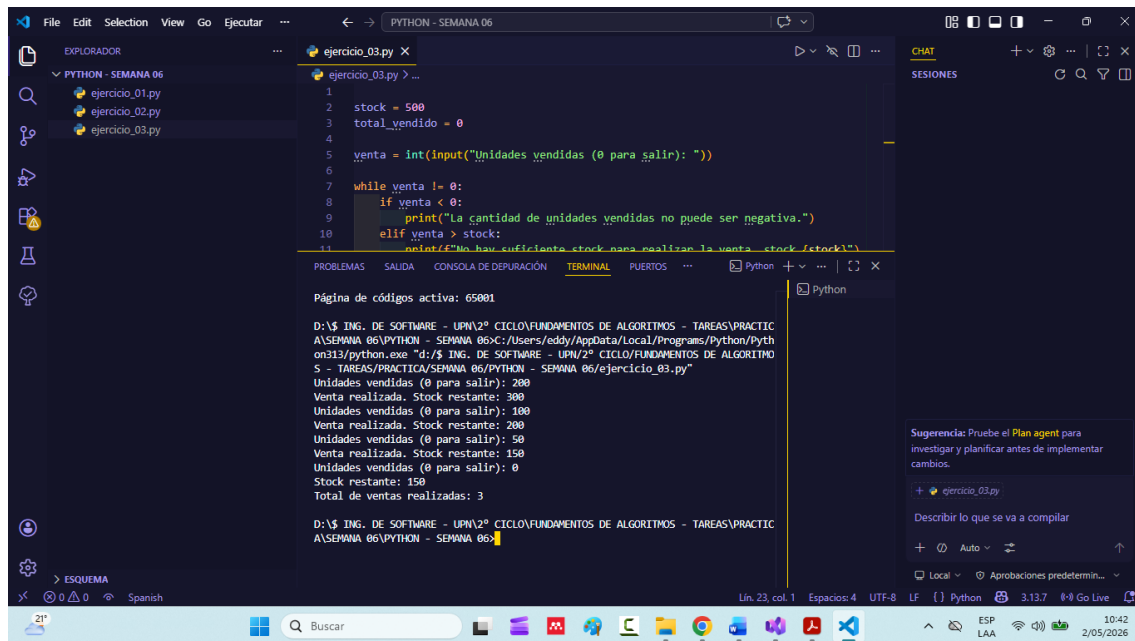
En Python



The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying a folder named 'PYTHON - SEMANA 06' containing three files: 'ejercicio_01.py', 'ejercicio_02.py', and 'ejercicio_03.py'. The main editor window shows the code for 'ejercicio_03.py'.

```
1 stock = 500
2 total_vendido = 0
3
4
5 venta = int(input("Unidades vendidas (0 para salir): "))
6
7 while venta != 0:
8     if venta < 0:
9         print("La cantidad de unidades vendidas no puede ser negativa.")
10    elif venta > stock:
11        print(f"No hay suficiente stock para realizar la venta, stock {stock}")
12    else:
13        stock = stock - venta
14        total_vendido = total_vendido + 1
15        print(f"Venta realizada. Stock restante: {stock}")
16
17    venta = int(input("Unidades vendidas (0 para salir): "))
18
19 print(f"Stock restante: {stock}")
20 print(f"Total de ventas realizadas: {total_vendido}")
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

The right sidebar shows a 'CHAT' panel with a suggestion: 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' Below this is a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section with a dropdown menu set to 'Local' and a button 'Aprobaciones predeterminadas'.



The screenshot shows the same Python IDE, but the 'TERMINAL' panel is active, displaying the output of the program. The output shows the program running and accepting user input for units sold, calculating the remaining stock, and printing the total sales.

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA
A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06\Python - SEMANA 06\ejercicio_03.py
Unidades vendidas (0 para salir): 200
Venta realizada. Stock restante: 300
Unidades vendidas (0 para salir): 100
Venta realizada. Stock restante: 200
Unidades vendidas (0 para salir): 50
Venta realizada. Stock restante: 150
Unidades vendidas (0 para salir): 0
Stock restante: 150
Total de ventas realizadas: 3
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA
A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06\Python - SEMANA 06\ejercicio_03.py
```

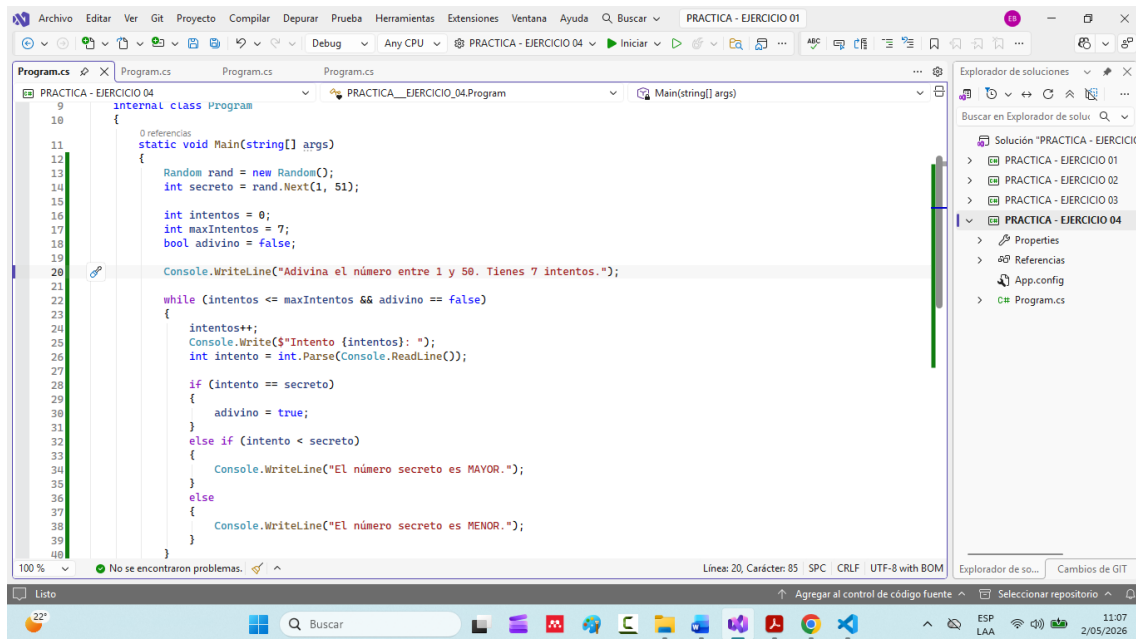
The right sidebar shows the same 'CHAT' panel as in the first screenshot.

Ejercicio 4: Juego de adivinar el número

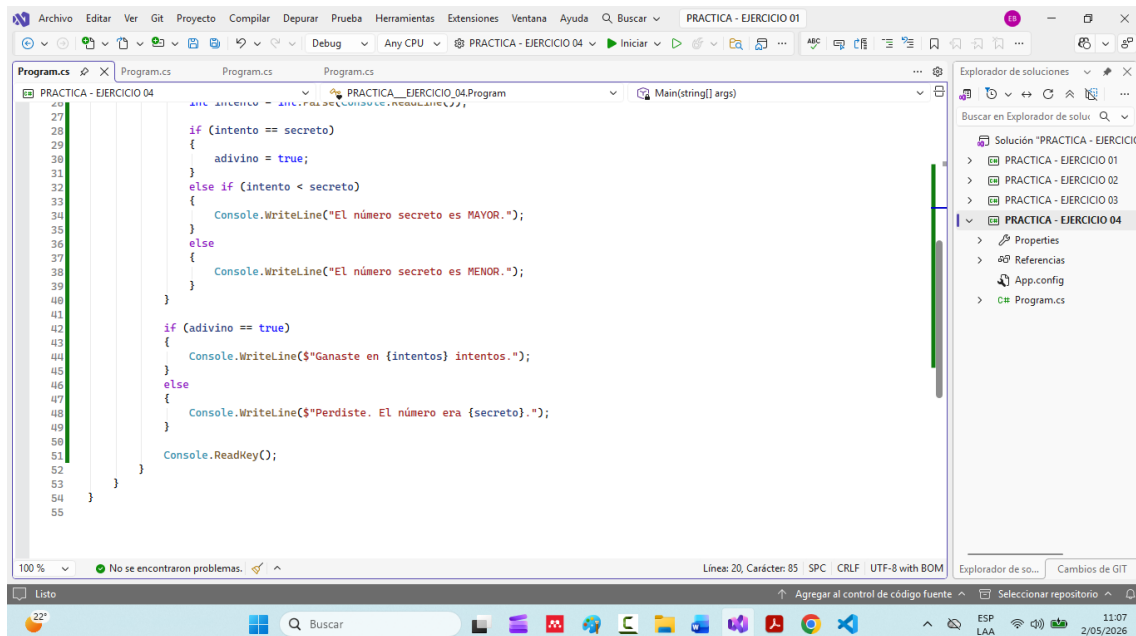
El programa genera un número secreto entre 1 y 50. El usuario tiene un máximo de 7 intentos para adivinarlo. En cada intento, el programa indica si el número secreto es mayor o menor que el intento. Mostrar si ganó o perdió y en cuántos intentos.

Aclaración: el número aleatorio solo se usa para crear el secreto. El foco del ejercicio sigue siendo el while con doble condición.

En C#



```
9
10
11 internal class Program
12 {
13     0 referencias
14     static void Main(string[] args)
15     {
16         Random rand = new Random();
17         int secreto = rand.Next(1, 51);
18
19         int intentos = 0;
20         int maxIntentos = 7;
21         bool adivino = false;
22
23         Console.WriteLine("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.");
24
25         while (intentos <= maxIntentos && adivino == false)
26         {
27             intentos++;
28             Console.Write($"Intento {intentos}: ");
29             int intento = int.Parse(Console.ReadLine());
30
31             if (intento == secreto)
32             {
33                 adivino = true;
34             }
35             else if (intento < secreto)
36             {
37                 Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
38             }
39             else
40             {
41                 Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");
42             }
43         }
44     }
45 }
```



```
46
47
48         if (adivino == true)
49         {
50             Console.WriteLine($"Ganaste en {intentos} intentos.");
51         }
52         else
53         {
54             Console.WriteLine($"Perdiste. El número era {secreto}.");
55         }
56
57         Console.ReadKey();
58     }
59 }
```

The screenshot displays the Visual Studio IDE with a C# program titled "PRACTICA - EJERCICIO 04". The code is as follows:

```
24     intentos++;
25     Console.WriteLine($"Intento {intentos}: ");
26     int intento = int.Parse(Console.ReadLine());
27
28
29     if (intento == secreto)
30     {
31         adivino = true;
32     }
33     else if (intento < secreto)
34     {
35         Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
36     }
37     else
38     {
39         Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");
40     }
41
42     if (adivino == true)
43     {
44         Console.WriteLine($"Ganaste en {intentos} intentos.");
45     }
46     else
47     {
48         Console.WriteLine($"Perdiste. El número era {secreto}.");
49     }
50
51     Console.ReadKey();
52
53 }
```

The console window shows the following output:

```
Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.
Intento 1: 25
El número secreto es MENOR.
Intento 2: 15
El número secreto es MAYOR.
Intento 3: 20
El número secreto es MENOR.
Intento 4: 18
El número secreto es MENOR.
Intento 5: 17
El número secreto es MENOR.
Intento 6: 16
Ganaste en 6 intentos.
```

En Python

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing files named ejercicio_01.py, ejercicio_02.py, ejercicio_03.py, and ejercicio_04.py. The main editor displays the code for ejercicio_04.py, which is a number guessing game. The code generates a random number between 1 and 50 and allows the user up to 7 attempts to guess it. The game provides feedback on whether the guess is correct, too high, or too low. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 28, column 5.

```
1
2 import random
3
4 secreto = random.randint(1, 51)
5
6 intentos = 0
7 max_intentos = 7
8 adivino = False
9
10 print("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.")
11
12 while intentos <= max_intentos and adivino == False:
13     intentos = intentos + 1
14     intento = int(input(f"Intento {intentos}: "))
15     if intento == secreto:
16         adivino = True
17         print("¡Felicidades! Has adivinado el número.")
18     elif intento < secreto:
19         print("El número es mayor.")
20     else:
21         print("El número es menor.")
22
23 if adivino == True:
24     print(f"Has adivinado el número en {intentos} intentos.")
25 else:
26     print(f"Lo siento, no has adivinado el número. El número secreto era {secreto}.")
27
28
29
30
31
32
```

This screenshot shows the same Python IDE with the terminal window open at the bottom. The terminal displays the output of the program, showing the user's attempts to guess the number and the program's feedback. The user successfully guessed the number 47 on the 5th attempt. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 28, column 5.

```
1
2 import random
3
4 secreto = random.randint(1, 51)
5
6 intentos = 0
7 max_intentos = 7
8 adivino = False
9
10 print("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.")
11
12 while intentos <= max_intentos and adivino == False:
13     intentos = intentos + 1
14     intento = int(input(f"Intento {intentos}: "))
15     if intento == secreto:
16         adivino = True
17         print("¡Felicidades! Has adivinado el número.")
18     elif intento < secreto:
19         print("El número es mayor.")
20     else:
21         print("El número es menor.")
22
23 if adivino == True:
24     print(f"Has adivinado el número en {intentos} intentos.")
25 else:
26     print(f"Lo siento, no has adivinado el número. El número secreto era {secreto}.")
27
28
29
30
31
32
```

Problemas SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER Python

Página de códigos activa: 65001

D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\ PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06/ejercicio 04.py"

Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.

Intento 1: 25

El número es mayor.

Intento 2: 40

El número es mayor.

Intento 3: 45

El número es mayor.

Intento 4: 48

El número es menor.

Intento 5: 47

¡Felicidades! Has adivinado el número.

Has adivinado el número en 5 intentos.

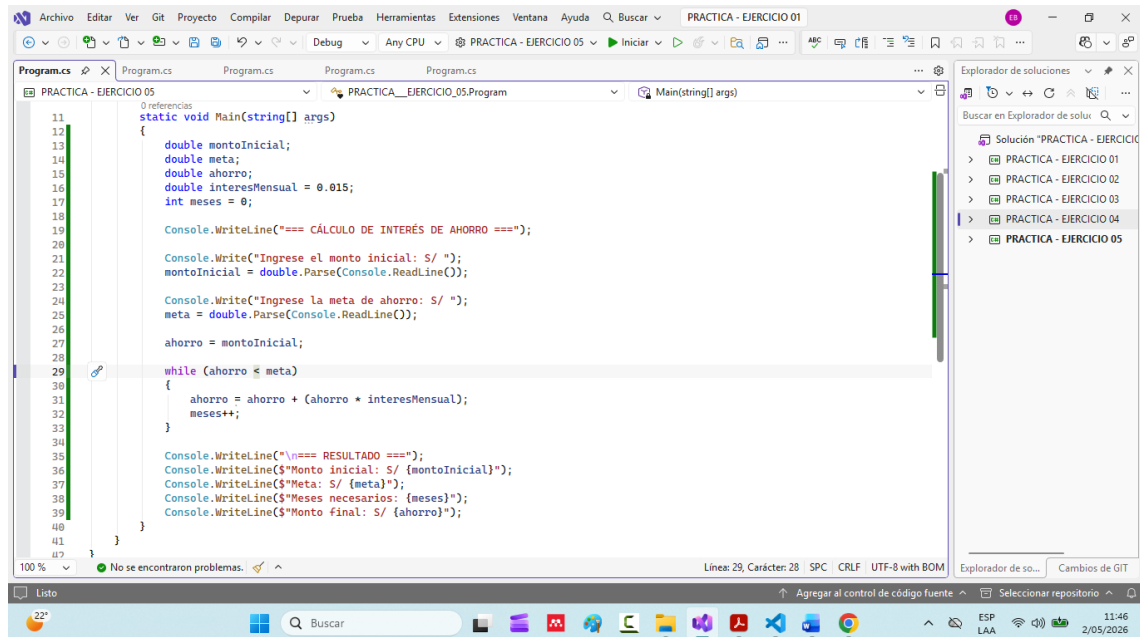
D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\ PYTHON - SEMANA 06>

Ejercicio 5: Cálculo de interés de ahorro

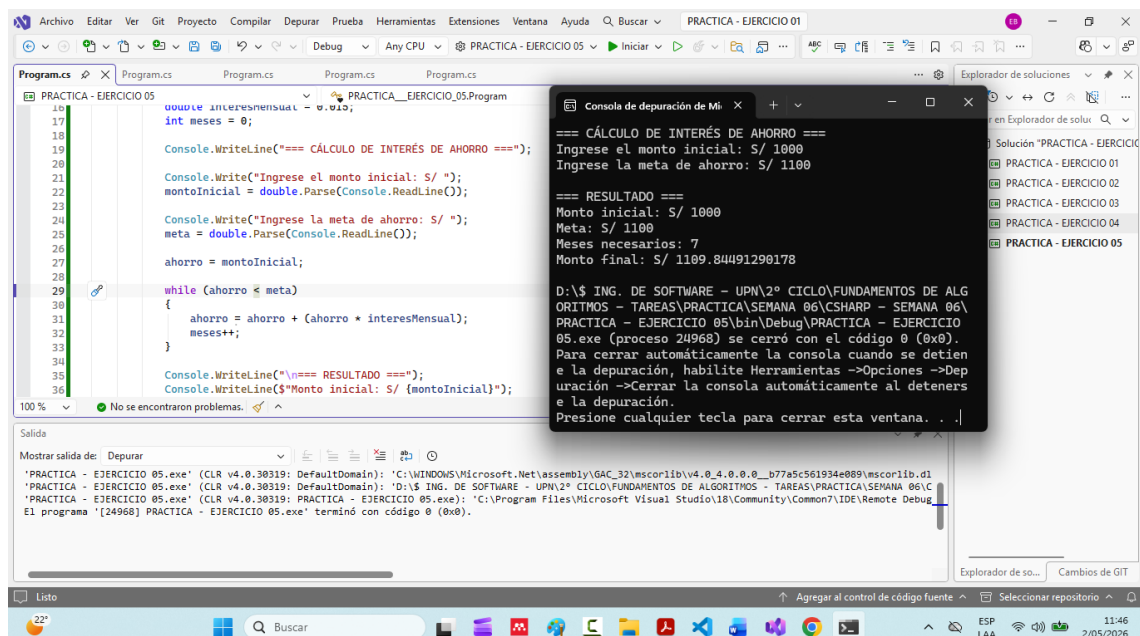
Un banco ofrece una tasa de interés mensual del 1.5 %. Un cliente deposita un monto inicial y quiere saber en cuántos meses su dinero superará una meta. El programa debe usar while para simular mes a mes el crecimiento del ahorro.

A partir del pseudocódigo, implementa el programa en C# y Python. Luego prueba con los siguientes casos.

En C#



```
11 static void Main(string[] args)
12 {
13     double montoInicial;
14     double meta;
15     double ahorro;
16     double interesMensual = 0.015;
17     int meses = 0;
18
19     Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
20
21     Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
22     montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24     Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
25     meta = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27     ahorro = montoInicial;
28
29     while (ahorro <= meta)
30     {
31         ahorro = ahorro + (ahorro * interesMensual);
32         meses++;
33     }
34
35     Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
36     Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
37     Console.WriteLine($"Meta: S/ {meta}");
38     Console.WriteLine($"Meses necesarios: {meses}");
39     Console.WriteLine($"Monto final: S/ {ahorro}");
40 }
41
42
```

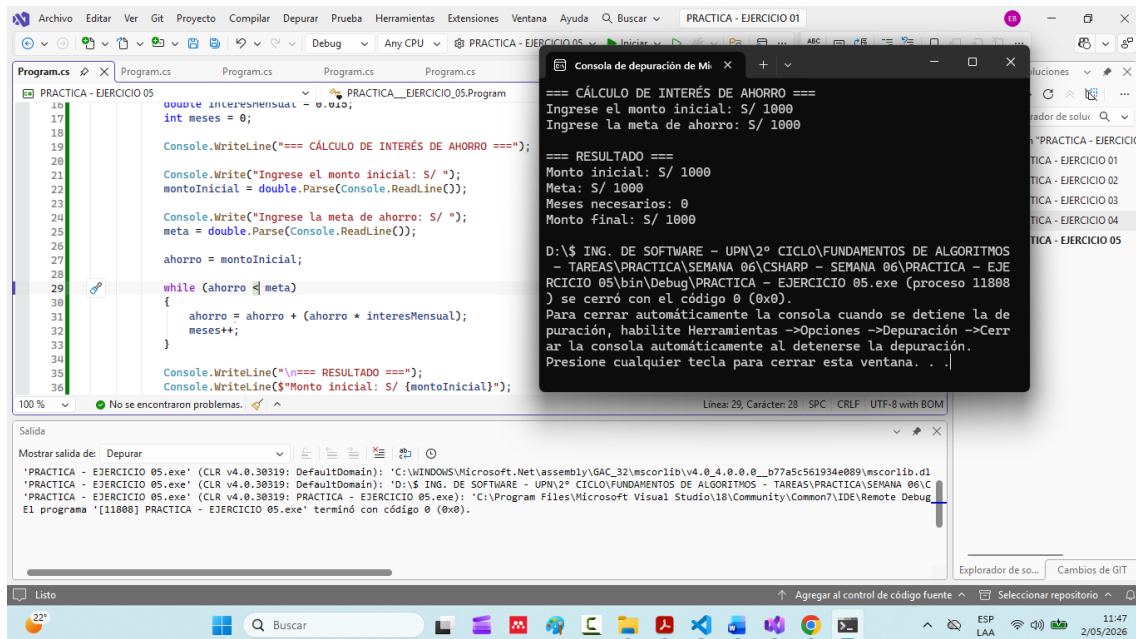
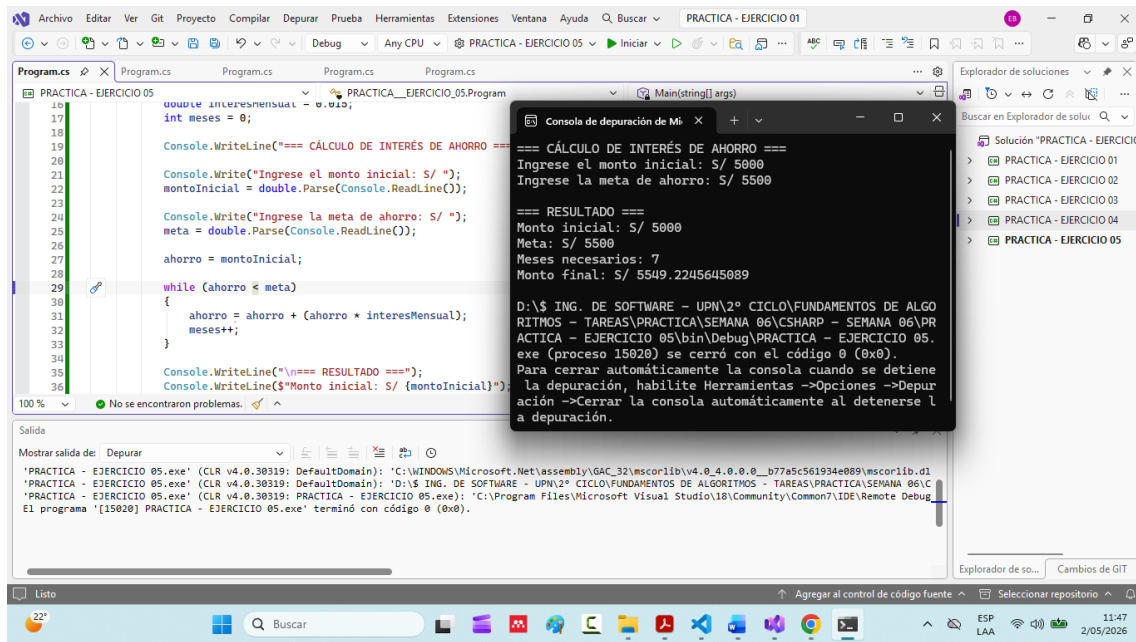


```
17 int meses = 0;
18
19 Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
20
21 Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
22 montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24 Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
25 meta = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27 ahorro = montoInicial;
28
29 while (ahorro <= meta)
30 {
31     ahorro = ahorro + (ahorro * interesMensual);
32     meses++;
33 }
34
35 Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
36 Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
```

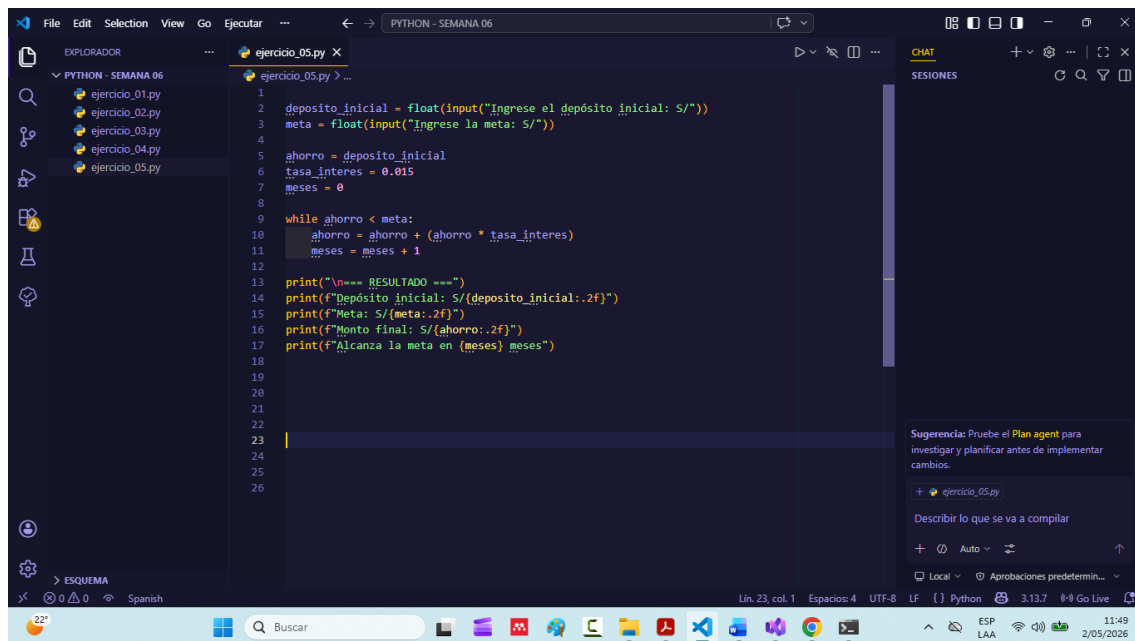
```
=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===
Ingrese el monto inicial: S/ 1000
Ingrese la meta de ahorro: S/ 1100

=== RESULTADO ===
Monto inicial: S/ 1000
Meta: S/ 1100
Meses necesarios: 7
Monto final: S/ 1109.84491290178

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\CSHARP - SEMANA 06\PRACTICA - EJERCICIO 05\bin\Debug\PRACTICA - EJERCICIO 05.exe (proceso 24968) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas -> Opciones -> Depuración -> Cerrar la consola automáticamente al detenerse e la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```



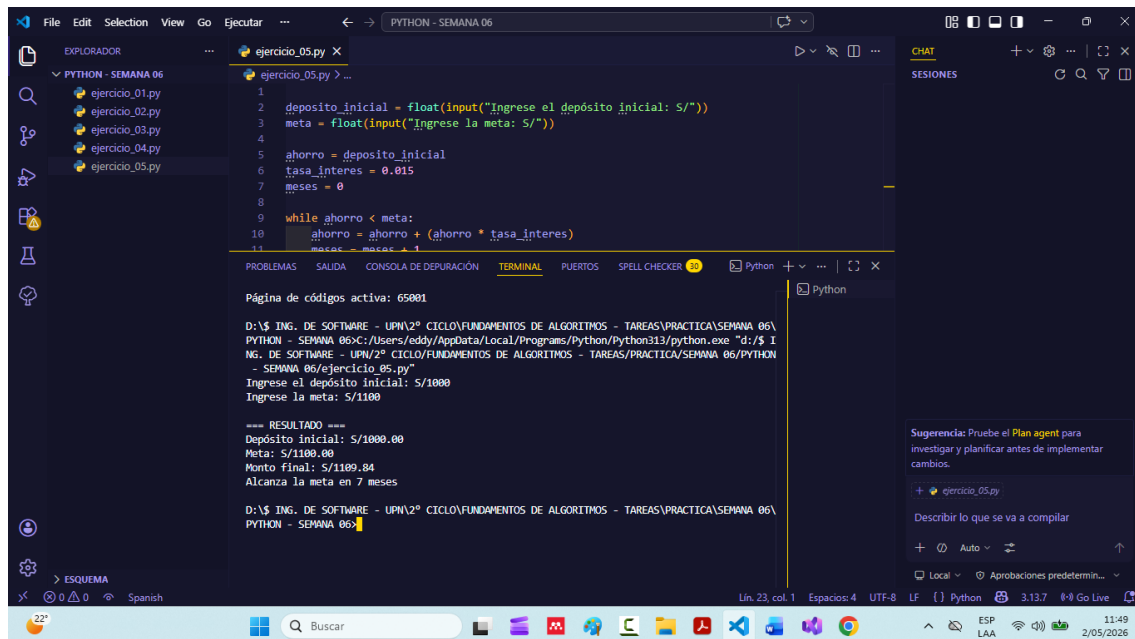
En Python



The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying a folder named 'PYTHON - SEMANA 06' containing files 'ejercicio_01.py' through 'ejercicio_05.py'. The main editor window shows the code for 'ejercicio_05.py'.

```
1
2 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
3 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
12
13 print("\n=== RESULTADO ===")
14 print(f"Depósito inicial: S/{deposito_inicial:.2f}")
15 print(f"Meta: S/{meta:.2f}")
16 print(f"Monto final: S/{ahorro:.2f}")
17 print(f"Alcanza la meta en {meses} meses")
18
19
20
21
22
23
24
25
26
```

The right sidebar contains a 'CHAT' panel with a 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' and a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section.



The screenshot shows the same Python IDE with the 'TERMINAL' panel open at the bottom. The terminal displays the execution of the program.

```
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio 05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/1000
Ingrese la meta: S/1100

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/1000.00
Meta: S/1100.00
Monto final: S/1109.84
Alcanza la meta en 7 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
```

The right sidebar contains the same 'CHAT' panel as the first screenshot.

```
1 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
2 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
3
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
```

Página de códigos activa: 65001

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio_05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/5000
Ingrese la meta: S/5500

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/5000.00
Meta: S/5500.00
Monto final: S/5549.22
Alcanza la meta en 7 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
```

```
1 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
2 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
3
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
```

Página de códigos activa: 65001

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio_05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/1000
Ingrese la meta: S/1000

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/1000.00
Meta: S/1000.00
Monto final: S/1000.00
Alcanza la meta en 0 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
```